

C4 – Vérifier les conditions de la continuité d'un service informatique

Mise en place de la redondance et du PRA – Projet M2L & Active Directory

Date : 01/12/2024 au 31/01/2025 — Formation EFREI

- Documentation Microsoft – Continuité d'activité AD : <https://docs.microsoft.com/fr-fr/windows-server/identity/ad-ds/>
- Guide ANSSI – Plan de reprise d'activité : <https://www.ssi.gouv.fr/guide/plan-de-reprise-dactivite/>

Présentation

La continuité d'un service informatique désigne l'ensemble des mesures techniques et organisationnelles permettant de garantir la disponibilité des services en cas de panne, de sinistre ou d'incident. Elle repose sur deux plans complémentaires : le PCA (Plan de Continuité d'Activité) qui vise à maintenir le service pendant l'incident, et le PRA (Plan de Reprise d'Activité) qui permet de restaurer le service après l'incident.

Dans le cadre du projet M2L et de la mise en place de l'Active Directory en formation, plusieurs mécanismes de redondance ont été déployés pour garantir la haute disponibilité des services essentiels.

Concepts fondamentaux

Concept	Définition	Exemple mis en œuvre
RTO	Recovery Time Objective – Durée max d'interruption	1h pour AD et DNS
RPO	Recovery Point Objective – Perte de données max	24h visée en regardes quotidiennes
PCA	Plan de Continuité – Maintenir le service pendant l'incident	Contrôleur de domaine secondaire
PRA	Plan de Reprise – Restaurer après l'incident	Snapshot VM + restauration AD
SPOF	Single Point of Failure – Point de défaillance unique	Éliminé par duplication des DC

Mise en place de la redondance Active Directory

1. Déployer un second contrôleur de domaine (DC2)

Pour éviter que l'AD soit un SPOF, un second contrôleur de domaine a été promu dans le même domaine :

- Installer Windows Server 2022 sur une seconde VM
- Joindre la VM au domaine existant
- Promouvoir en contrôleur de domaine additionnel via le Gestionnaire de serveur
- Vérifier la réplcation AD : `repadmin /replsummary`

```
# Vérifier la réplcation entre les DC
```

```
repadmin /replsummary
```

```
repadmin /showrepl
```

```
# Forcer une synchronisation
```

```
repadmin /syncall /AdeP
```

2. Redondance DNS

Le service DNS est critique car il permet la résolution des noms dans le domaine. Chaque DC a été configuré avec le rôle DNS intégré à AD :

- Les zones DNS sont répliquées automatiquement avec AD
- Configurer les clients pour utiliser DC1 en DNS primaire et DC2 en DNS secondaire
- Tester la résolution : nslookup m2l.local

3. Redondance DHCP

- Configurer le basculement DHCP (Failover) entre deux serveurs DHCP
- Mode Hot Standby : un serveur actif, un en attente
- En cas de panne du serveur principal, le secondaire prend en charge automatiquement

4. Snapshots et sauvegardes

Sur l'hyperviseur VMware/Proxmox, des snapshots réguliers ont été configurés sur les VMs serveurs :

- Snapshot quotidien automatique à 22h00
- Rétention de 7 jours de snapshots
- Test de restauration : suppression volontaire d'une UO puis restauration depuis le snapshot

Vérification de la continuité

- Test de panne simulée : extinction du DC1, vérification que les authentifications fonctionnent via DC2
- Test DNS : déconnexion du DC1, résolution des noms toujours fonctionnelle
- Test DHCP : panne du serveur primaire, attribution d'IP par le serveur secondaire
- Rapport de test documenté avec résultats et observations

Résultat obtenu

L'infrastructure M2L dispose d'une redondance complète sur les services critiques : AD, DNS, DHCP. Les tests de panne simulée ont confirmé la continuité des services avec un RTO mesuré inférieur à 2 minutes. Un document de procédure PRA a été rédigé pour formaliser les étapes de restauration en cas d'incident majeur.

- Outils : repadmin, Gestionnaire DHCP (failover), Proxmox Snapshot Manager
- Référence ANSSI PRA : <https://www.ssi.gouv.fr/guide/plan-de-reprise-dactivite/>